

实验作业 6

实验作业 6

一、实验任务

环境准备

任务一至三

作业要求

二、作业提交

三、参考文献及资料

本次实验通过让同学们使用 HuggingFace 提供的预训练模型 `FLAN-T5`，学习提示词工程（Prompt Engineering）、模型微调（Fine-tuning）的基本方法，并使用一种常见的强化学习算法 PPO（Proximal Policy Optimization）对模型进行对齐（Alignment）。

一、实验任务

本次实验包含 3 个任务，分数占比如下：

- 任务一：Prompt Engineering Basics (30%)
- 任务二：Fine-tuning Large Language Models (30%)
- 任务三：Align LLM with PPO (40%)

上述任务建议按照先后顺序依次完成。

环境准备

在开始实验任务前，需要先做好环境配置工作，你可以参考下面的步骤。

先使用 Anaconda 创建一个环境，Python 版本可以使用 3.12：

```
1 conda create -n lab3 python=3.12
2 conda activate lab3
```

创建好 anaconda 环境后，你首先要用自己的方式在该环境中安装 `torch`，再用 `pip` 安装以下依赖：

```
1 pip install accelerate==0.28.0 \
2     transformers==4.38.2 \
3     trl==0.4.0 \
4     peft==0.3.0 \
5     evaluate==0.4.6 \
6     rouge_score==0.1.2
```

之后为了能够在 Jupyter Notebook 中使用该 Python 环境，可以执行以下指令：

```
1 pip install ipykernel
2 python -m ipykernel install --user --name lab3 --display-name "Python (lab3)"
```

之后，如果你使用 vscode 打开 Jupyter Notebook（需安装插件），就可以选择名为 `Python (lab3)` 的 kernel。

配置完成后，本次实验就都可以在该环境下完成。你也可以不这样做，但是请注意依赖的版本信息。

任务一至三

在任务一、二、三中，已为同学们提供相应的 Jupyter Notebook 文件，对应关系如下：

- 任务一： `Task1/Prompt-Engineering-Basics.ipynb`
- 任务二： `Task2/Fine-tuning-Large-Language-Models.ipynb`
- 任务三： `Task3/Align-LLM-PP0.ipynb`

在**任务一**中，我们通过观察提示词的不同给模型输出造成的影响，了解提示词工程领域的基本方法和概念。

在**任务二**中，我们学习如何对大模型进行微调，并比较微调前后模型的输出来感受微调的实际效果；同时，还介绍了一种能够大幅降低微调资源开销，但也能达到较好效果的微调方法（`PEFT` / `LORA`）。

而在**任务三**中，我们探索了如何使用基于**强化学习**（**Reinforcement Learning, RL**）的方法来对大模型进行对齐。**模型对齐**（**Model Alignment**）是指确保一个机器学习模型的行为、决策过程和输出符合预定的目标、伦理标准、用户需求以及实际应用环境的过程。而强化学习则是 LLM 对齐最常见的方式。

我们这里不对强化学习的基础知识做过多探讨，但你可以阅读这个网页来建立对 LLM 强化学习的宏观认识，了解基本的组件和大致流程：[TRL 快速入门 - Hugging Face 文档](#)。

具体来说，我们就是使用 LLM 强化学习库 `trl`（**Transformer Reinforcement Learning**），使用 `PP0`（**Proximal Policy Optimization**）算法来对模型进行对齐。

作业要求

本次实验的所有任务都给大家提供了相应的 Jupyter Notebook，请大家：

1. 本次实验的 Notebook 中没有编码任务，但需要在每一个任务中完成一份实验报告，报告要求：

- 对于任务一：
 - 对每个 `Exercise`（共 3 处），按要求完成相应的任务，并记录操作步骤和输出结果。
 - 给出你对出现这种现象的原因的 insight，并回答提出的问题（如果有的话）。
- 对于实验二、三，记录每次涉及到评估比较的输出结果数据，并解释产生这种差异的原因。
- 以 `Task{n}-report` 命名，以 pdf 格式存于 `Task{n}` 目录下，其中 `{n}` 为 1、2、3。

2. 保证最终所有 Notebook 中的代码都能正常运行，并在阅读时都运行一遍，**提交时保留所有代码块的 Cell Output。**
3. 保留所有在运行代码过程中的产物。

二、作业提交

本次作业采取**个人提交**的方式，请各位同学务必自主独立完成，一旦发现学术不端行为，本次实验成绩作废。

作业要求和提交格式参考前面的作业要求。

请将作业内容打成压缩包提交，压缩包命名为“**学号-姓名-实验作业6**”。

作业截止提交日期：2026 年 1 月 5 日。

三、参考文献及资料

[1] [google/flan-t5-base](#) · Hugging Face 😊

[2] [knkarthick/dialogsum](#) · Datasets at Hugging Face 😊

[3] [TRL](#) - Transformer Reinforcement Learning

[4] [Hello!](#) · Transformers快速入门